



# 电子特气三强PK：中船特气 × 南大光电 × 昊华科技

作者：开卷有财

## 一、三家公司是谁

中船特气（688146）

电子特气纯玩家，背靠中国船舶集团。主打超高纯三氟化氮、六氟化钨等芯片刻蚀/沉积核心特气，是国内在产电子特气品类最多的公司之一，产品覆盖85+种。2024年三氟甲磺酸系列收入暴增106%，开始向电池材料方向延伸。

南大光电（300346）

依托南京大学的半导体材料公司，三条腿走路：前驱体材料（ALD/CVD工艺用DIPAS等）、电子特气（氢气/氟化氢/氨气等）、ArF光刻胶。2024年前驱体收入超2倍增长，光刻胶收入突破千万元，是近两年市场最热的半导体材料标的。

昊华科技（600378）

中化集团旗下氟化工平台，体量是前两者的数倍——2024年营收近140亿。高端氟材料（含氟碳化学品、含氟聚合物、制冷剂）是核心利润来源，电子气体是成长板块，碳减排催化剂和工程技术服务构成另两块业务。

## 二、多维度对比

### 行业背景

2024年中国电子特气市场规模约280亿元，国产化率不足25%，大阳日酸、空气产品、林德三家外资占据超七成份额。国产化率低意味着天花板高，但竞争也在加剧——三氟化氮这类先行品类已经出现供给过剩，而高纯氯化氢、前驱体等高技术壁垒品类还处于导入期。

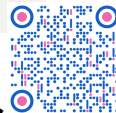
三家公司的市场定位有明显差异：中船特气是电子特气专业户，南大光电是半导体特种材料多品类布局者，昊华科技则是氟化工综合体，电子气体只是其中一个板块。

### 主营业务与商业模式

| 维度         | 中船特气（688146）                              | 南大光电（300346）                               | 昊华科技（600378）                               |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 核心产品       | 超高纯三氟化氮、六氟化钨、氯化氢、氟化氢等85+种特气；三氟甲磺酸系列       | ALD前驱体（DIPAS等）、氟化氢/氢气/氨气等特气、ArF光刻胶         | 含氟聚合物/氟碳化学品；三氟化氮/六氟化硫；碳减排催化剂               |
| 收入结构（2024） | 电子特气16.95亿（88%）、三氟甲磺酸2.06亿（11%）           | 电子特气约14亿（59%）、前驱体约6.5亿（28%）、光刻胶及其他约3亿（13%） | 高端氟材料约57亿、工程技术/碳减排约47亿、电子气体约18亿、高端制造化工约17亿 |
| 赚钱方式       | 高纯度技术壁垒+稳定供应，按年框协议向晶圆厂/面板厂销售，议价能力取决于产品稀缺性 | B端直销，前驱体进入量产制程后客户粘性高；光刻胶处于小批量验证阶段          | 氟材料靠配额维持高毛利；电子气体以央企背景拓展晶圆厂客户；多产品线对冲周期      |
| 客户结构       | 国内头部晶圆/面板厂，含中芯国际、长鑫存储等                    | 集成电路大客户为核心，前驱体客户粘性高                        | 客户多元，横跨半导体、制冷、化工等多个行业                      |

### 成长性

| 指标      | 中船特气                                | 南大光电                                  | 昊华科技             |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 2024年营收 | 19.29亿元                             | 23.52亿元                               | 139.66亿元         |
| 营收同比    | +19.33%                             | +38.08%                               | +77.86%（含并表中化蓝天） |
| 归母净利润   | 3.04亿元                              | 2.71亿元                                | 10.54亿元          |
| 净利润同比   | -9.24%                              | +28.15%                               | -10.94%（调整后）     |
| 最新动态    | 2026Q1营收7.01亿，同比+36%；净利1.01亿，同比+17% | 2025年全年营收25.85亿，同比+10%；净利3.20亿，同比+18% | 暂无2026年数据        |



南大光电2024年+38%的增速最亮眼，但主要靠前驱体爆量拉动，特气本身增速温和，2025年已回落至10%。中船特气2024年净利下滑，直接原因是三氟化氮价格被竞争压垮，但2026年一季度重新加速至36%，新品类开始接棒。昊华科技77%的营收增速水分最多——剔除并表中化蓝天因素，实际同比下降约4%，净利也跌了11%，业绩短期存在压力。

## 盈利能力

| 指标（2024年） | 中船特气                    | 南大光电                 | 昊华科技              |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 综合毛利率     | 约28%（电特气27.97%，同比-8pct） | 约37%（全年）；Q4毛利率36.74% | 约21.7%（同比-4.9pct） |
| 净利率       | 约15.8%                  | 约11.5%               | 约7.5%             |
| ROE（加权）   | 5.56%（受净利下滑+增发摊薄双重影响）   | 约7.8%                | 6.16%（同比-4.4pct）  |

三家都在2024年出现毛利率下滑，原因各不相同。中船特气是三氟化氮价格战；南大光电是前驱体产品结构变化+年末资产减值；昊华科技是业务结构变化后高毛利业务占比降低。

南大光电整体毛利率最高，背后是前驱体产品（ALD材料技术壁垒高、毛利率明显优于特气）拉动的。中船特气净利率在三者中最高，说明费用管控更好。昊华科技净利率垫底，大体量摊薄了盈利质量。

## 竞争优势

### 中船特气

产品品类最广，在产85+种特气，这是长年积累的结果，短期难以复制。央企背景使进入晶圆厂供应商名录的阻力较小。三氟甲磺酸是有意思的新方向——既可以卖给电子行业（超级酸催化剂），也能进入锂电池电解液，打开了新的下游空间。

需要正视的问题是：三氟化氮这类先行国产化的品类已经过了护城河最深的时候，价格在竞争者涌入后持续承压，公司2024年毛利率同比下滑8个百分点是个比较大的警示。

### 南大光电

前驱体是真正的护城河所在。DIPAS、BDEAS等ALD前驱体一旦导入量产制程，工艺验证周期长、替换成本高，客户粘性远强于普通气体。2024年多款产品进入集成电路量产制程并放量，这是实质性进展。

ArF光刻胶是另一个逻辑：国内目前能真正量产ArF光刻胶的公司屈指可数，南大光电2024年突破千万元销售只是起点，后续进入量产验证是能否改变公司估值框架的关键时间节点。应收账款增速43%超过营收增速38%，这个细节值得持续观察。

### 昊华科技

氟化工产业链最完整，从萤石上游到含氟聚合物、制冷剂、电子气体的垂直整合是其他公司难以快速复制的。制冷剂配额制（基加利修正案，HFCs自2024年起实行配额）直接带来超额利润，属于政策红利。HFO新型制冷剂（年产1000吨项目已投产）是面向欧美市场的高附加值方向。

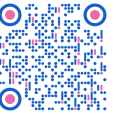
电子气体板块在集团内占比仍小（约18亿/140亿营收），但毛利率在2024年同比提升2.4个百分点，方向是对的。问题在于体量和聚焦度，这和前两家纯粹的电子材料公司是本质不同。

## 机会与风险

### 中船特气

三氟甲磺酸向固态电池电解质材料延伸，如果这条路打通，将同时受益于半导体和新能源两个需求方向。最关键的催化剂是三氟甲磺酸系列新客户开拓进展和高纯金属业务（正在布局）能否成形。主要风险是三氟化氮等核心特气价格长期低迷，这直接关系到公司短期利润的恢复速度。

### 南大光电



前驱体国产化渗透率仍低，随着28nm以下制程扩产，放量空间清晰。ArF光刻胶客户验证进展是近期最大催化剂，一旦某家大客户公开认证，市场预期可能出现较大变化。风险在于光刻胶商业化节奏慢于预期，以及应收账款持续增加如果伴随坏账，会对利润质量造成损害。

昊华科技

制冷剂配额制是中短期确定性最强的利润来源。HFO新产品如果能打入欧美主要制冷设备商，将开辟高毛利出口市场。电子气体随国内晶圆厂产能扩张持续增长，方向确定。并表蓝天的整合效果是2025-2026年需要持续验证的核心问题。

### 三、总结

三家公司对应三种不同的投资逻辑。

中船特气：电子特气赛道纯度最高，三氟甲磺酸是新引擎，2026年一季度数据显示拐点已现。核心观察点是三氟化氮竞争格局是否改善，以及三氟甲磺酸占比能否快速拉到20%以上。

南大光电：前驱体国产化是长坡，ArF光刻胶是期权。短期看应收账款和毛利率变化，长期看光刻胶何时迈入量产验证。在半导体材料方向里，它是布局最立体的一个。

昊华科技：体量大、安全边际厚，制冷剂配额制撑起稳健的盈利基础，电子气体是成长方向但现阶段仍是小板块。适合看重稳定性且能接受短期整合阵痛的视角。

报告完成时间：2026年04月23日

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。